

日期: 2026 年 3 月 15 日

摘要

本报告针对第四届“启智杯”机器智能大赛行业产品应用 2D 赛道命题，基于海康机器人 VisionMaster V4.4.0 算法开发平台与 VisionTrain V2.3 深度学习训练工具，设计并实现了一套面向农夫山泉矿泉水瓶包装缺陷的智能检测视觉方案。方案针对饮料瓶曲面反光、缺陷类型复杂、实时性要求严苛等行业痛点，采用“深度学习粗定位 + 传统视觉精检测”的混合架构，整合了 DL 目标检测、边缘查找、图形定位、脚本逻辑计算等多个功能模块，可实现瓶身脏污、划痕、破损、液位异常、印刷缺陷等多类型缺陷的精准识别与定位，同时完成瓶身高度与瓶盖宽度的高精度尺寸测量。历经 18 个版本的方案迭代与优化，本方案在自主构建的测试数据集上实现了高检测准确率，单张图片处理耗时控制在 1s 以内，满足工业现场实时检测需求。本报告系统阐述了方案的问题分析、技术路线、模型训练、结果验证与创新亮点，可为饮料包装行业的智能化质检提供可行的技术参考。

关键词：机器视觉；深度学习；缺陷检测；VisionMaster；尺寸测量

Abstract

This report focuses on the proposition of the 2D industry product application track of the 4th "Qizhi Cup" Machine Intelligence Competition. Based on Hikrobot's VisionMaster V4.4.0 algorithm development platform and VisionTrain V2.3 deep learning training tool, a set of intelligent detection vision scheme for Nongfu Spring mineral water bottle packaging defects is designed and implemented. Aiming at the industry pain points such as curved surface reflection of beverage bottles, complex defect types and strict real-time requirements, the scheme adopts a hybrid architecture of "deep learning coarse positioning + traditional vision fine detection", integrates multiple functional modules such as DL target detection, edge finding, graphic positioning and script logic calculation, which can realize accurate identification and positioning of various defects such as bottle body stain, scratch, damage, liquid level abnormality and printing defect, and complete high-precision size measurement of bottle body height and bottle cap width. After 18 versions of scheme iteration and optimization, the scheme achieves high detection accuracy on the self-built test data set, and the processing time of a single image is controlled within 1s, which meets the real-time detection requirements of industrial sites. This report systematically expounds the problem analysis, technical route, model training, result verification and innovation highlights of the scheme, which can provide a feasible technical reference for the intelligent quality inspection of the beverage packaging industry.

Keywords: machine vision; deep learning; defect detection; VisionMaster; dimension measurement

目录

- 一、 引言 1
 - 1.1 团队成员与分工1
- 二、 问题分析2
 - 2.1 赛题挑战与难点分析2
 - 2.2 算法模块选型与对比2
- 三、 技术方案3
 - 3.1 数据集采集与制作3
 - 3.2 深度学习模型定义与训练 5
 - 3.3 整体 VM 方案设计流程 7
 - 3.4 缺陷检测与尺寸测量模块设计 7
 - 3.5 数据处理与运行界面设计 10
- 四、 结果分析 12
- 五、 创新点总结 12

一、引言

随着智能制造的快速发展，工业视觉检测技术已成为保障产品质量、提升生产效率的关键技术之一。在饮料生产行业，包装质量直接影响产品形象和消费者体验，因此对饮料瓶包装缺陷的精准检测显得尤为重要。本次大赛应用 2D 赛道要求基于 VisionMaster（简称 VM）算法开发平台，设计并实现一套针对农夫山泉矿泉水瓶包装缺陷的智能检测视觉方案。不仅需要准确识别并定位瓶身上的各类缺陷（如脏污、破损、划痕等），同时方案还应具备测量瓶身高度和瓶盖宽度的能力。为了完成这一挑战，我们“豆包说不队”历经数月时间，进行了大大小小 18 个版本的方案迭代，从零开始摸索，最终设计出了一套集深度学习目标检测、传统图形定位、边缘查找与脚本逻辑计算于一体的综合检测方案。本报告将详细阐述我们团队在问题分析、技术方案设计、数据采集与模型训练以及结果分析等方面的完整过程与创新思考。

1.1 团队成员与分工

本方案由“豆包说不队”团队完成，团队核心成员为xxxx。其中，xx负责方案整体架构设计、VisionMaster 全流程搭建、深度学习模型训练、数据集采集与制作、技术报告撰写等全流程核心工作；xx协助完成方案迭代测试、缺陷样本制作、图像数据采集等辅助工作，保障了项目的顺利推进与落地。

二、 问题分析

2.1 赛题挑战与难点分析

在仔细分析赛题要求与实际操作后,我们总结出本次农夫山泉矿泉水瓶检测面临以下几个核心难点:

第一,瓶身及包装材质的特殊性。农夫山泉矿泉水瓶体为透明且具有一定反光特性的圆柱体曲面,包装纸也贴合在曲面上。这种曲面特性会导致包装上的字符和图像在不同视角下发生形变,同时水瓶内部的液位、背景光照变化及严重的反光现象会对传统视觉检测算法造成极大的干扰。

第二,缺陷种类的复杂多样。除了常规的脏污、划痕、包装破损、大破损、褶皱外,还涉及液位异常、瓶盖缺失、瓶身凹陷以及印刷字符和图像的缺失等。不同缺陷的尺度和形态差异巨大,统一进行检测难度极高。

第三,严格的实时性要求。命题明确要求整体方案处理耗时需控制在 1s 以内,这对方案中模块的数量、内存占用以及深度学习模型的推理速度提出了苛刻的限制。

2.2 算法模块选型与对比

为了应对上述难点,我们在前期进行了大量的模块测试与对比,最终敲定了当前的算法组合:

关于常规缺陷检测部分(如脏污、划痕、破损等):我们曾尝试过 DL 快速图像分割、DL 图像分割、Blob 分析、Blob 标签分析、注册检测、高精度注册检测以及 DL 无监督分割等模块。测试发现,由于水瓶背景复杂且反光严重,传统 Blob 分析和注册检测误判率极高;而 DL 无监督分割模块虽然能检测出部分异常,但单张推理时间过长,已然超过了比赛要求

的 1s 内限制。综合考量下, DL 目标检测模块不仅推理速度快, 且抗干扰能力强, 效果最佳。

关于印刷字符的缺陷检测部分: 我们曾尝试使用字符缺陷检测、DL 字符定位、DL 字符识别、DL 单字符检测、字符识别、字符比较等专用 OCR 模块。但由于农夫山泉包装上的字符处于曲面上, 存在不规则扭曲, 即便尝试利用圆环展开模块将包装字符平面化, 依然无法实现有效识别。经过多次实验, 我们发现利用图形定位模块(通过匹配各个字符或笔画的轮廓特征)来进行字符缺失检测是最稳定的方案。对于极难识别的特征点(如“然”字右上角的一点), 则采用高精度匹配模块进行补充。

关于图像区域的缺陷检测部分: 我们对比了轮廓匹配、高精度匹配、快速匹配等模块, 最终发现图形定位模块在应对曲面图像特征时的鲁棒性最好。

关于尺寸测量部分: 为了测量瓶身高度和瓶盖宽度, 我们最初尝试了直线查找和平行线查找模块。但受限于瓶身反光和边缘水滴等干扰, 直线查找不够稳定。最终我们选用边缘查找模块, 通过继承目标检测模块输出的 ROI(感兴趣区域)并设置滤波尺寸与极性, 能够最精准地提取到瓶盖和瓶身的上下左右边缘点, 进而利用线线测量模块求得尺寸。

三、 技术方案

3.1 数据集采集与制作

由于官方仅提供了十余张示意图, 为了保证深度学习模型的泛化能力, 我们利用现有条件自主搭建了图像采集环境。

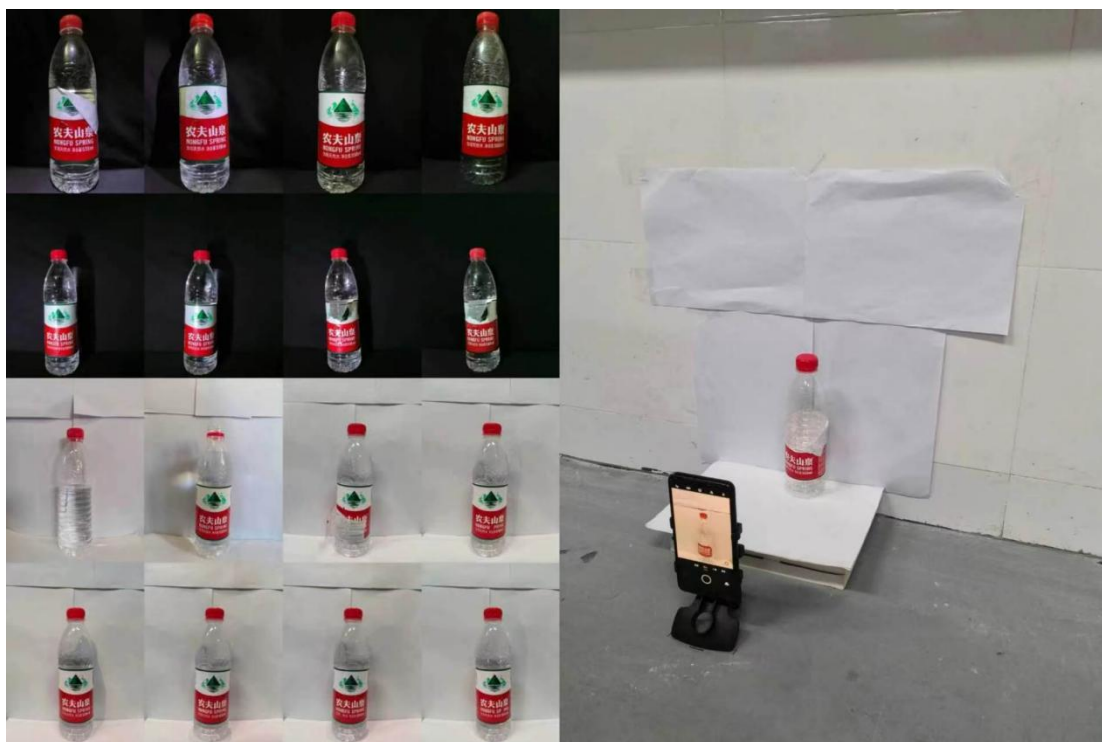
在硬件布设上, 受限于没有专业的拍摄平台, 我们使用手机进行拍摄, 利用书本垫高来控制拍摄平台的高度, 使用白纸或黑布作为背景颜色, 并通过手机支架固定拍摄角度。为了模拟实际生产环境中的光照变化和反光, 我们配合室内灯光和手电筒进行了多角度照射。拍摄过程中, 我们利用手机自带指南针应用中的水平仪功能, 对拍摄环境与机位进行实时校准,

既确保了拍摄平台始终处于水平状态,也严格保证手机拍摄机位竖直于地面且镜头保持水平,最大程度降低了因拍摄角度倾斜、机位偏移带来的图像透视畸变,保障了所有采集样本的成像一致性与数据标准化,为后续模型训练与算法检测奠定了高质量的数据基础。在缺陷样本制作上,我们购买了二十多瓶农夫山泉,人工制造了各类缺陷:使用马克笔、粉笔、地上灰尘涂抹模拟脏污缺陷;使用剪刀裁剪包装模拟划痕与破损;通过手动揉捏、弯曲瓶身来模拟褶皱、瓶身凹陷、液位异常及瓶盖缺失。



指南针水平仪图

历经 9 个版本的图像采集与筛选,我们最终建立了包含 177 张测试用图的数据集,其中 OK 图 19 张,NG 图 158 张。NG 图按主要缺陷分类包含:BigDamage (18 张)、BottleDeformation (16 张)、Damage (10 张)、LiquidLevelChange (15 张)、Misprint (54 张)、Scratch (10 张)、Stain (35 张)。



各类人工缺陷与拍摄场景图

3.2 深度学习模型定义与训练

在训练用于检测常规缺陷的 DL 目标检测模块（G1）时，我们没有直接使用测试用图的细分种类作为标签，而是根据视觉特征的相似度进行了重组归类。我们将特征相似的缺陷归为同一个标签，这大大提升了模型特征提取的效率和泛化能力。最终确定的 5 个训练标签为：

标签 1：Stain&Missing，整合了脏污与瓶盖缺失两种特征（在图像上均表现为特定区域的异常色块）。

标签 2：Scratch，专门针对划痕缺陷。

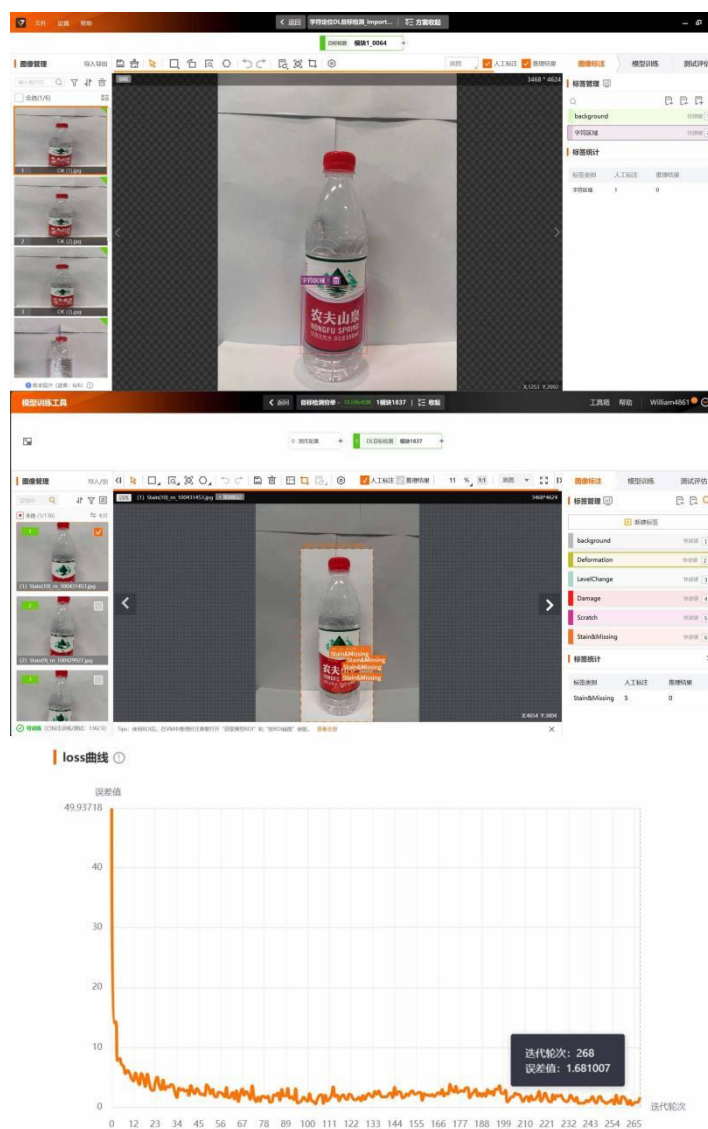
标签 3：Damage，整合了包装破损、大破损以及褶皱缺陷。

标签 4：LevelChange，专门针对液位异常。

标签 5：Deformation，专门针对瓶身凹陷。

用于整体架构定位的 DL 目标检测模型（G2-G6）则分别标注了：整个瓶身、左半边瓶盖、右半边瓶盖、包装下半部字符区、包装上半部图像区。

G1 和 G2 模型在海康线上的 AI 训练平台进行标注、调参和训练；而 G3 至 G6 模型则在本地下载的 VisionTrain V2.3 软件上完成训练。经过大量测试集验证，导出的 .bin 模型文件表现出了极高的准确率。

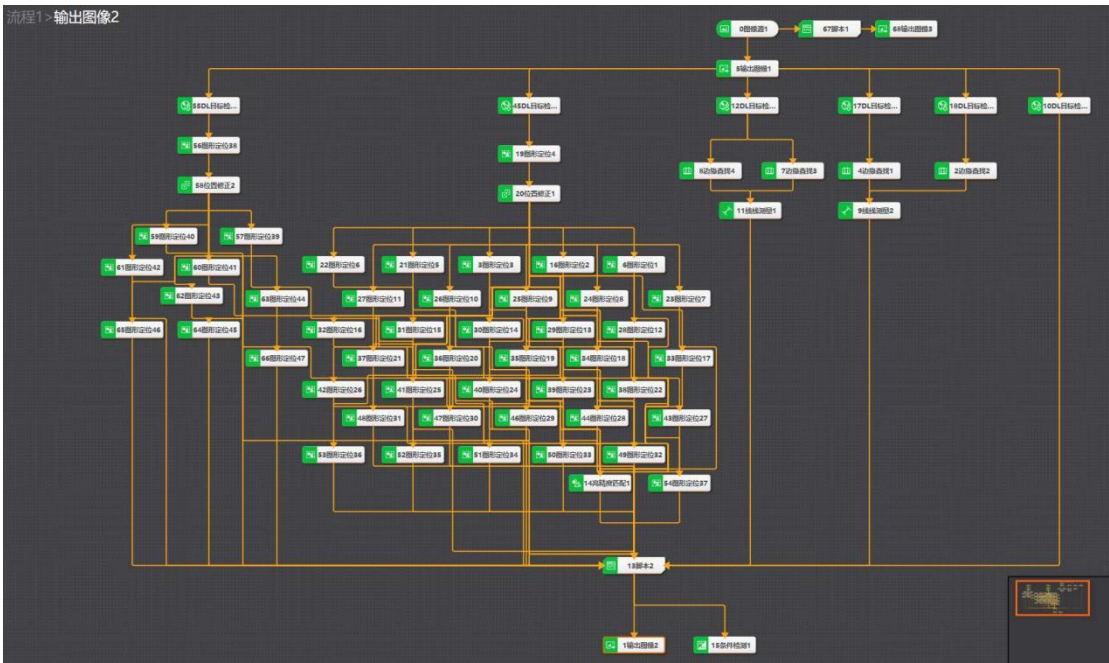


VisionTrain 软件、线上平台训练标注及 loss 曲线图

3.3 整体 VM 方案设计流程

本方案的 VM 流程设计以“图像源 1”模块为起点，导入测试用图。为了满足不同算法模块对图像格式的要求，我们进行了精细的图像预处理与分支设计。

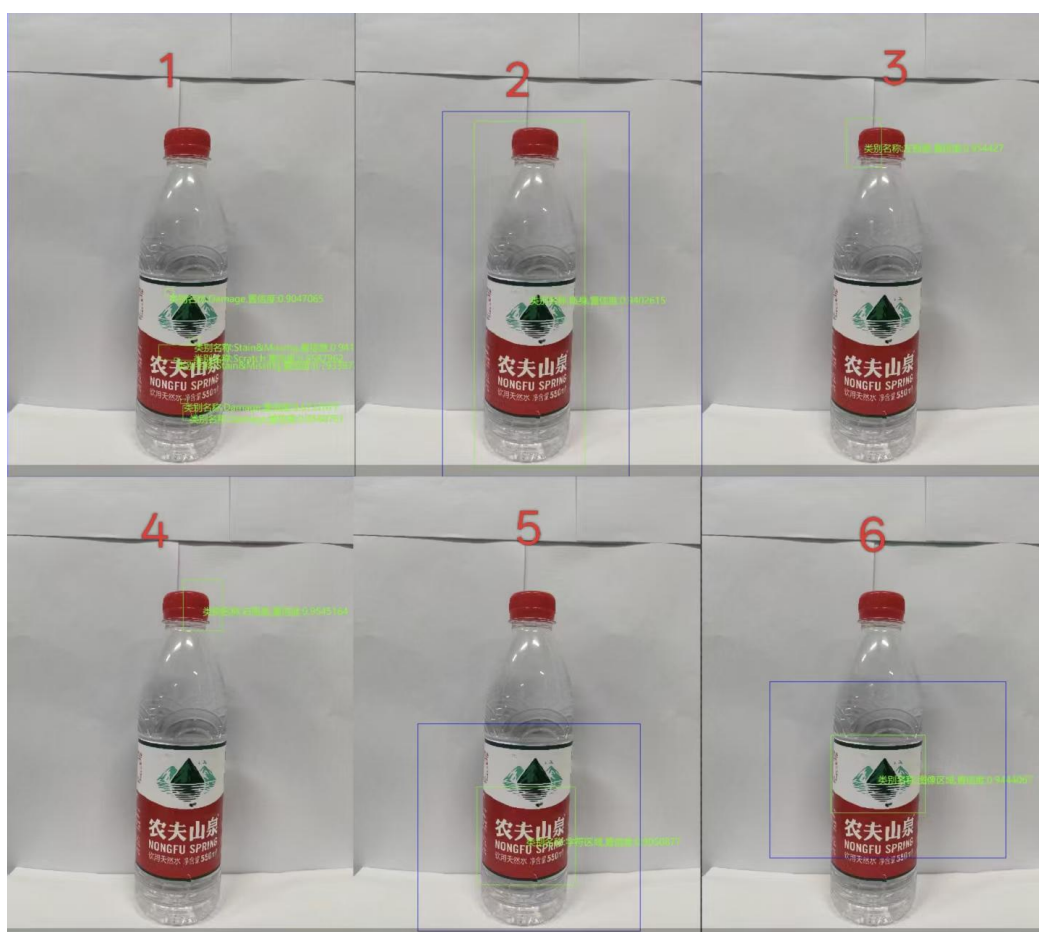
首先，导入的图像像素格式设定为 RGB24，因为后续深度学习（DL）目标检测训练时使用的均为彩色图。“图像源 1”分别连接至“输出图像 1”和“脚本 1”模块。其中，“输出图像 1”将像素格式转换为 MONO8 灰度图，以供后续传统的图形定位、边缘查找等模块使用；“脚本 1”用于获取并输出当前处理的图像名称。随后，“脚本 1”连接至“输出图像 3”，该模块像素格式恢复为 RGB24，并在渲染设置中通过文本工具导入“脚本 1”输出的图像名称（设置字号为 20.0，位置 X 为 150，位置 Y 为 100），该图像即作为后续运行界面中展示的“原图”。



第一部分：整体缺陷与区域粗定位

G1 模块：专门用于检测并定位除了印刷字符和图像缺失以外的包装缺陷（如脏污、划痕、破损、褶皱、液位异常、瓶盖缺失、瓶身凹陷等）。我们将其最小置信度设置为 0.40，最大查找个数为 30。

G2 至 G6 模块：分别定位整个瓶身（G2）、左半边瓶盖（G3）、右半边瓶盖（G4）、包含主要字符的下半部分包装（G5）以及包含主要图像的上半部分包装（G6）。这些模块的最小置信度均设为 0.30，最大查找个数为 1。特别地，G2、G5、G6 绘制了包含检测区域的 ROI，并开启了按 ROI 裁图功能。该功能在推理前对图像进行裁剪，仅将 ROI 内的图像送入网络计算，大幅减少了输入数据量，加快了推理速度。对于其他模块，由于测试发现开启 ROI 裁图会显著影响检测效果，故保持关闭。



DL 目标检测 G1-6 检测效果图

第二部分：尺寸测量（瓶身高度与瓶盖宽度）

瓶身高度测量：G2 模块连接至“边缘查找 3”与“边缘查找 4”。边缘查找模块的 ROI 继承自 G2 定位到的瓶身矩形框。“边缘查找 3”查找瓶子顶部（边缘选择方式为从前往后，滤波尺寸为 3，边缘阈值为 3），“边缘查找 4”查找瓶底（边缘选择方式为从后往前，滤波尺寸为 50，边缘阈值为 3），极性均为任意极性。两者输出的直线作为按点输入的起点和终点，送入“线线测量 1”模块测量瓶身像素高度。

瓶盖宽度测量：G3 与 G4 分别连接至“边缘查找 1”和“边缘查找 2”。这里采用了一个巧妙的设计，这两个边缘查找模块的 ROI 按参数继承自 G3 和 G4 的目标矩形高度和宽度，但将 ROI 角度强制旋转了 90 度。这样在保证 ROI 区域不变的同时，确保算法查找的是左右边缘而非上下边缘。查找到的边缘送入“线线测量 2”计算瓶盖的像素宽度。



线线测量 1、2 检测效果图

第三部分：字符与图像缺失检测

对于曲面上的字符与图像，我们采用“DL 粗定位+图形匹配精确定位”的复合策略。

字符检测：G5 连接至“图形定位 4”粗定位整个字符区（特征模型为整个字符区，最小匹配分数 0.40），并输出信息给“位置修正 1”。随后连接 37 个图形定位模块（图形定位 1-3、5-37）分别对每个字符或笔画进行匹配（角度范围-15 至 15 度），并绘制对应 ROI。如果匹配失败，说明该字符或笔画缺失，系统将直接输出该 ROI 矩形框作为缺陷标记框。针对极难识别的“然”字右上角的一点，我们采用了“高精度匹配 1”模块（最小匹配分数 0.80，尺度范围 0.75-1.50）。

图像检测：G6 连接至“图形定位 38”进行图像区粗定位（最小匹配分数 0.30），信息传递给“位置修正 2”，再由“图形定位 39-47”分别对每个小图像元素进行精准定位检测。



图形定位检测效果示意图

3.5 数据处理与运行界面设计

所有检测与测量结果均汇总至“脚本 2”模块。“脚本 2”读取 G1 的缺陷框、各测量模块的像素数据、以及图形定位模块匹配失败时输出的 ROI 矩形框。

在实际尺寸换算方面，“脚本 2”内置了标定换算逻辑，通过“实际长度/像素长度”得到比

例系数 k (约为 0.068575)，将线测量模块得出的像素尺寸乘以 k ，即可输出真实的瓶身高度和瓶盖宽度。

随后，“脚本 2”将汇总的图像名称、检测结果、实际尺寸、缺陷数量及缺陷矩形框等信息发送给“输出图像 2”，在灰度图上进行可视化渲染。最后，流程进入“条件检测 1”，通过判断缺陷数量是否为 0，输出最终的 OK 或 NG 信号。

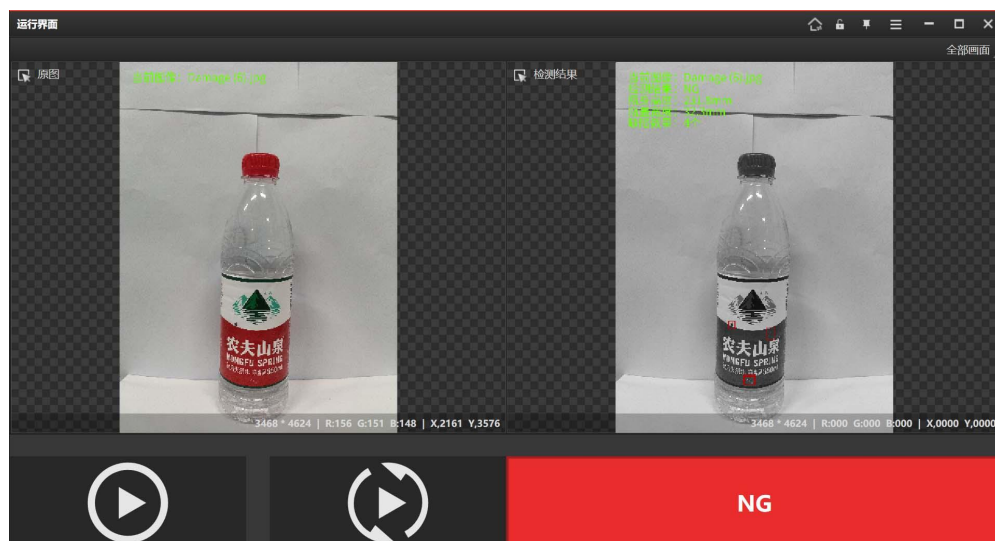
在运行界面（HMI）设计上，我们遵循直观、易用的原则：

左侧界面展示由“输出图像 3”生成的检测原图。

右侧界面展示由“输出图像 2”生成的检测结果渲染图，包含缺陷位置框选及尺寸信息。

界面左下方布置了控制面板，包含开始、结束按钮，并提供单张运行或连续运行模式的切换。

界面右下方则醒目地展示由“条件检测 1”传出的整体 OK/NG 判定结果。



运行界面图

四、 结果分析

通过数月的摸索与 18 个版本的方案迭代，本检测方案在自行采集的测试集上进行了全面的验证。

在功能覆盖上，方案不仅能准确识别并定位脏污、划痕、包装破损、褶皱、液位异常、瓶盖缺失及瓶身凹陷等常规缺陷，还有效克服了矿泉水瓶曲面反光带来的干扰，精准检测出极为细小的印刷字符及图像缺失。同时，瓶盖宽度与瓶身高度的测量数据稳定，通过 k 值换算后的物理尺寸满足工业检测的精度要求。

在性能指标上，得益于 DL 目标检测模块开启 ROI 按区域裁图功能过滤冗余背景，以及图形定位模块与位置修正机制的高效协同，单张图片的整体处理耗时被成功控制在大赛要求的 1 秒（1000ms）以内，兼顾了高精度与良好的实时性。

五、 创新点总结

在本次“启智杯”机器智能大赛中，我们“豆包说不队”立足实际挑战，打破常规思路，提出了以下几项核心创新：

第一，缺陷标签的视觉特征重组训练策略。在深度学习模型标注阶段，我们摒弃了按缺陷成因（如脏污、瓶盖缺失等）进行机械分类的做法，而是按视觉特征的相似度进行聚合（将脏污与瓶盖缺失合并为 Stain&Missing 标签）。这种策略极大降低了模型在复杂背景下的分类难度，提升了网络学习效率与泛化能力。

第二，曲面目标检测的“DL 粗定位+传统精匹配”混合架构。面对曲面包装带来的字符扭曲和反光问题，我们放弃了效果不佳的纯 OCR 模块。创新性地利用 DL 模块锁定字符和图像的大致区域并进行位置修正，随后利用传统图形定位和高精度匹配模块逐个击破细微笔画（如“然”字的一点）。

第三，逆向利用 ROI 实现缺陷位置输出机制。在单字符/单图像检测模块中，我们巧妙地将匹配失败这一“异常状态”直接转换为缺陷特征。当图形定位失败时，直接提取其预设的 ROI 矩形框作为缺陷的渲染输出框，省去了复杂的逻辑判断，大幅简化了开发流程。

第四，巧妙的 ROI 旋转边缘提取法。在瓶盖宽度测量中，由于瓶盖本身具有一定弧度，我们通过继承目标检测的 ROI 属性并强制设定 90 度旋转角度，使得原本用于上下查找的模块完美适配于左右边缘的提取。

第五，兼顾速度与精度的自适应裁图优化。在处理大面积包装图像时，选择性地在特定的 DL 模块（G2、G5、G6）中开启按 ROI 裁图功能，在保证检测范围不遗漏的前提下，极大缩减了显存占用与推理耗时，确保了系统运行的绝对实时性。